Anexo 22. Matriz de Correspondencia y Consistencia entre Vistas (C4 ↔ Gaia ↔ AUML)

Capítulo: 4 (Definición y Evaluación de Arquitectura) | **Objetivo Específico:** OE3 | **Investigador:** Alvaro Felipe Lopez Russi | **Entidad:** ITY SAS / Universidad Católica de Colombia

1. Justificación de la Triangulación de Vistas Arquitectónicas

Los sistemas multiagente basados en microservicios requieren múltiples niveles de abstracción para representar tanto la topología de red y despliegue físico como las dinámicas conversacionales y los roles cognitivos. Para garantizar la consistencia sistémica y evitar discrepancias entre el diseño estructural y el comportamiento de los agentes, se integraron tres marcos de modelado:

1. **Modelo C4 (Niveles 1 a 4):** Modela la infraestructura física, los contenedores y los componentes de software.
2. **Metodología Gaia:** Modela la organización multiagente mediante roles, permisos, responsabilidades y lectura BDI (Beliefs, Desires, Intentions).
3. **AUML (Agent Unified Modeling Language):** Modela los protocolos de comunicación e intercambio de mensajes interactivos (FIPA-ACL) entre el orquestador y los agentes.

---

2. Matriz de Consistencia y Correspondencia entre Vistas

La siguiente matriz certifica la correspondencia unívoca entre cada contenedor C4 desplegado, su puerto de red, su rol formal en la metodología Gaia y los eventos AUML que consume y emite:

Contenedor C4 Nivel 2	Puerto	Clasificacion Funcional	Rol Gaia	Mensajes y Eventos AUML
orchestrator	8002	Coordinacion y Supervision	Supervisor	agent.task.triggered (request) / agent.task.completed (inform)
agente-ideacion	8000	Agente Autonomo (Worker)	Ideator	Consume agent.ideacion.tasks / Emite agent.task.completed
agente-publicacion	8001	Agente Autonomo (Worker)	Publisher	Consume agent.publicacion.tasks / Emite agent.task.completed
llm-gateway	8003	Pasarela de Inteligencia	Servicio Invocado	HTTP POST /v1/generate / HTTP POST /v1/embeddings
tool-client	8010	Herramienta TaaS	Servicio Invocado	Manifiesto JSON + GET /profile/{id}
tool-trends	8011	Herramienta TaaS	Servicio Invocado	Manifiesto JSON + POST /query

Contenedor C4 Nivel 2	Puerto	Clasificacion Funcional	Rol Gaia	Mensajes y Eventos AUML
tool-competitors	8012	Herramienta TaaS	Servicio Invocado	Manifiesto JSON + POST /references
tool-rag	8013	Herramienta TaaS	Servicio Invocado	Manifiesto JSON + POST /ideas / POST /search
tool-news	8014	Herramienta TaaS	Servicio Invocado	Manifiesto JSON + GET /news
tool-trending	8015	Herramienta TaaS	Servicio Invocado	Manifiesto JSON + GET /topics
tool-postiz	8016	Herramienta TaaS	Servicio Invocado	Manifiesto JSON + POST /publish
rabbitmq	5672	Infraestructura de Mensajeria	Infraestructura	AMQP 0-9-1 Connection / Channels / Durable Queues
postgres	5432	Infraestructura de Persistencia	Infraestructura	SQL DDL/DML + Extension pgvector (vector 768)
redis	6379	Infraestructura de Estado	Infraestructura	RedisJSON / Hashes / Checkpoints LangGraph
frontend-bff	3000	Presentacion y Fachada	Presentacion	HTTP REST + Server-Sent Events (SSE)

3. Conclusiones de Consistencia Arquitectónica

1. **Trazabilidad 1:1:** Cada uno de los 14 servicios contenerizados en Docker cuenta con una función asignada en Gaia y un protocolo de interacción definido en AUML.
2. **Desacoplamiento Estricto:** Los agentes autónomos (Ideator y Publisher) no se comunican directamente entre sí por HTTP síncrono, sino que interactúan asíncronamente a través del Supervisor mediante colas durables en RabbitMQ, asegurando que fallos en un agente no bloqueen la totalidad del sistema.